



CAMPOS MAGNÉTICOS, INDUÇÃO MAGNÉTICA E INDUTORES

Ligue uma lâmpada de lanterna em um pequeno circuito com fios visíveis, cuja pilha poderá ser comum, de 1,5V.

Agora aproxime uma bússola de um dos fios; ou passe um fio condutor por cima de uma. Pois é.

Michael Faraday (1791-1896) também ficou admirado com esta experiência... infelizmente em sua época de vida, foi ridicularizado ao afirmar que algum tipo de campo indutivo estava externo à corrente elétrica, uma vez que seus contemporâneos acreditavam apenas na fenomenologia interna a um fio condutor. Era absurdo afirmar em sua época que existiam elementos invisíveis atuando sobre o fio condutor e externamente a ele.

Campos magnéticos são consequências diretas de correntes elétricas, ocorrendo devido ao alinhamento caprichoso e temporário dos átomos do metal condutor cuja perfeição geométrica é de tal forma que a interferência em metais ferrosos (Ferro, Cobalto e Níquel) torna-se constante, produzindo as denominadas "linhas de campo."

Pegue um prego maciço, de ferro. Enrole em torno dele, em toda a sua comprida extensão, um fio fino encapado com plástico fino ou esmaltado com verniz apropriado. Ligue as pontas do fio em uma pilha alcalina e aproxime o conjunto de alguns cliques, tarrachinhas ou das chaves da casa...

Desligue o prego da pilha e tente fazer a mesma coisa com os cliques.

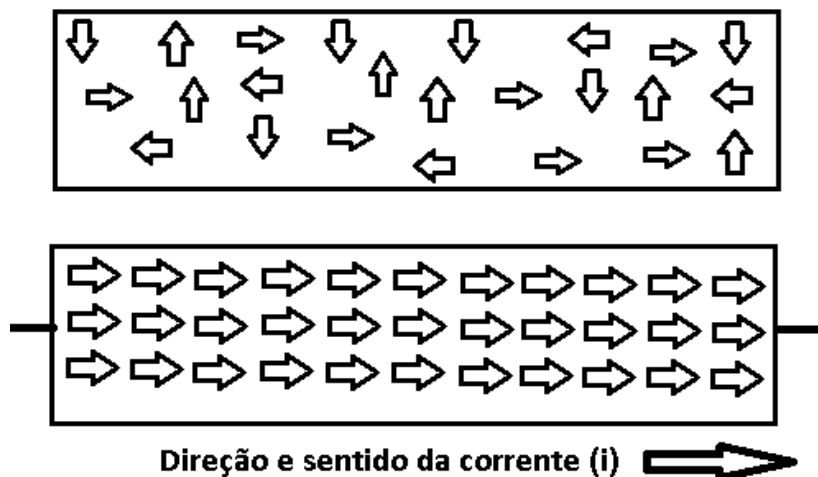


Figura 01: Os átomos do condutor ferroso (Ferro, Cobalto, Níquel) sem alinhamento (primeiro retângulo) e com alinhamento imposto por corrente elétrica (segundo retângulo). Os átomos aqui foram representados como setas vetoriais para facilitar a visualização

Campos magnéticos cercam materiais com correntes elétricas e são detectados pela força que exercem sobre outros materiais magnéticos e cargas elétricas em movimento. O campo magnético, em qualquer lugar, possui tanto **uma direção quanto uma magnitude (ou força) e**, portanto é um **campo vetorial**.

É como uma gramínea que brota firmemente das pedras à beira de um córrego de água. Com a chuva, o córrego tende a aumentar de nível, levando tudo o que estiver na sua frente; porém, a gramínea, de raízes firmes às pedras do córrego, se deixará apenas flexibilizar suas folhas ao mesmo sentido da correnteza, mas ela ficará ali, firme, de tal forma que, uma vez o córrego voltar ao seu nível normal, as folhas da gramínea acusarão que a corrente subiu até aquele ponto da margem e mostrará o sentido da correnteza.

Um campo magnético vetorial será sempre perpendicular a uma corrente elétrica vetorial e a um campo elétrico vetorial, fazendo entre eles, ângulo de 90° . Com sua mão direita aberta (mas com os quatro dedos principais juntos), com o dedo polegar opositor também aberto, espalme de cima para baixo sua mão. A corrente elétrica terá o sentido do seu polegar opositor, o campo elétrico, o sentido dos seus quatro dedos principais e o campo magnético, o sentido do movimento da mão. Esta regra é conhecida como "tapa eletromagnético".

Ainda há os ímãs. Um ímã é um dipolo magnético, ou seja, em uma extremidade há um tipo de linhas de campo que assume um sentido vetorial e em outra extremidade há outro tipo de linhas de campo que assume um sentido vetorial oposto. Um ímã costuma exercer forças **sobre objetos ferrosos e atraí-los (ferro, níquel cobalto)**. Os dipolos de um ímã são inseparáveis. Se quebrarmos um ímã típico ao meio, obteremos dois novos ímãs.

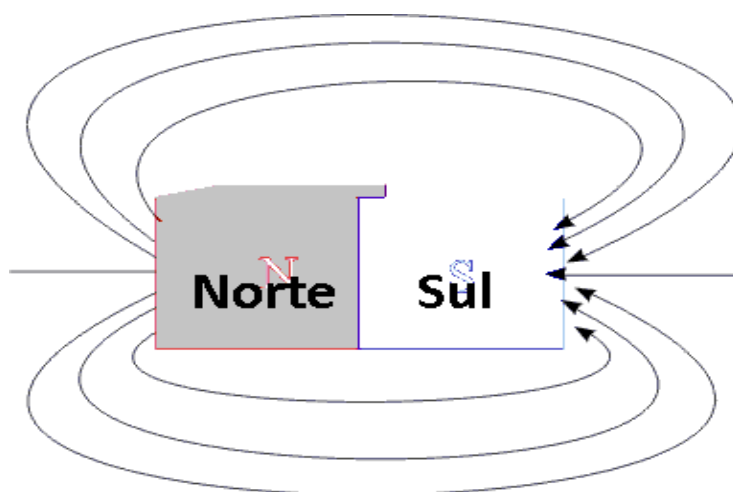


Figura 02: Linhas de campo geométricas de um ímã de barra típico.

A força magnética, produzida por um campo magnético B , é **diretamente proporcional à sua intensidade** ($F \approx B$). Acontece que esta força magnética também depende da corrente elétrica ($F \approx i$) e do comprimento do condutor paramagnético ($F \approx L$). A equação do campo magnético, em função da força magnética é, portanto:

$$F = B \times i \times L \quad (01)$$

de onde i e L são corrente elétrica e comprimento do condutor, respectivamente.

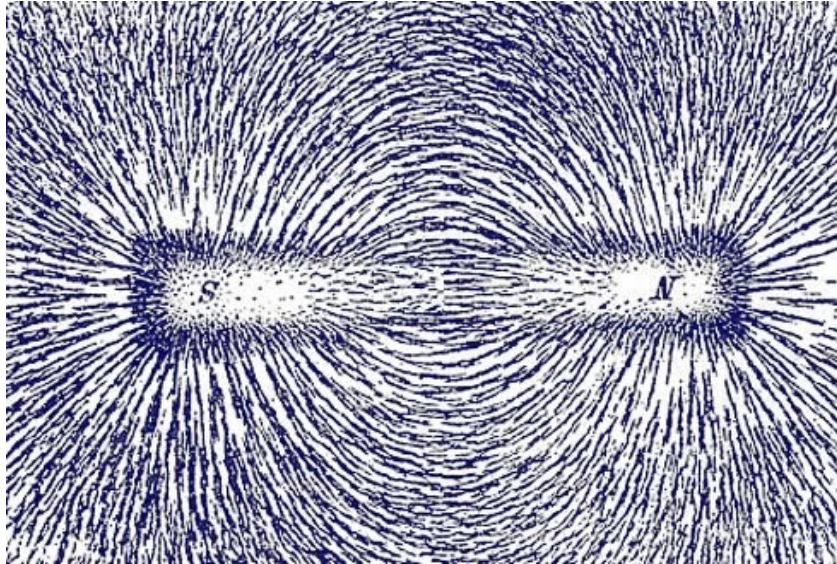


Figura 03: Linhas de campo com limalha de ferro sobre um ímã típico. A limalha foi dispersa sobre uma folha de papel branco.

O trabalho de arrasto que um campo magnético B fará sobre uma carga de prova ou sobre outro condutor que dele se aproxime, desde $\tau = F \times d$ será:

$$\tau = B \times L \times i \times d \quad (02)$$

de onde " d " é a distância do objeto ao fio condutor da fonte de campo magnético.

Uma das relações que um campo elétrico possui com um campo magnético, desde 01, sabendo que, $F = q \times E$ é:

$$B = \frac{Q \times E}{i \times L} \quad (03)$$

Porém, há ainda os condutores ideais, que são fios infinitos (o comprimento **não** é levado em conta), de onde o campo magnético destes é dado por:

$$B = \frac{2 \times 10^{-7} \times i}{r} \quad (04)$$

de onde r é o raio da bitola (espessura) do fio. Ou a metade do diâmetro.

Exemplos: 1. Um campo elétrico de $0,1 \text{ N/C}$, produzido por uma fonte de 10^{-2} C , gera cerca de 10^{-5} A em um fio condutor de 1 m . O campo magnético oriundo neste fio será de:

Dados: $E = 0,1 \text{ N/C}$; $Q = 10^{-2} \text{ C}$; $i = 10^{-5} \text{ A}$; $L = 1 \text{ m}$; $B = ?$
Da equação 03:

$$B = \frac{0,1 \times 10^{-2}}{10^{-5} \times 1} \Rightarrow B = 100 \text{ Tesla}$$

OBS: 1 Tesla = 1 N/m.A (Sistema Internacional)

2. O trabalho executado por um campo magnético de $0,1 \text{ T}$, em um fio condutor de 1 m , ao produzir uma corrente de 1 A , sobre uma carga de prova a 2 m do fio, será de?

Dados: $\tau = ?$; $B = 0,1 \text{ T}$; $L = 1 \text{ m}$; $i = 1 \text{ A}$; $d = 2 \text{ m}$

da equação 02:

$$\tau = 0,1 \times 1 \times 1 \times 2 ; \tau = 0,2 J$$

3. Se uma corrente de 1A passa por um fio condutor infinito, de 2mm de diâmetro, teremos um campo magnético de qual intensidade?

Dados: $i = 1A$; $\varnothing = 0,002m$ então $r = 0,001m = 10^{-3}m$; da equação 04:

$$B = \frac{2 \times 10^{-7} \times 1}{10^{-3}} \Rightarrow B = 2 \times 10^{-4} Tesla(T)$$

1. INDUÇÃO MAGNÉTICA: Que o campo magnético existe e atua, como consequência de corrente elétrica e campo elétrico, isto é um fato. Porém, o que nos temos que nos dar por conta, agora, é de que a variação do campo magnético em função do tempo (ϕ) nos molda a vida moderna atual, trabalhando por nós. A eletricidade de nossas casas vem de giros de eixos de motores de turbinas que, uma vez variando o campo magnético em uma espira de material condutor, com a rotação desta espira entre dois ímãs de polaridades opostas, gera corrente elétrica, que depende da rotatividade do eixo (alternador) e do campo B dos ímãs.

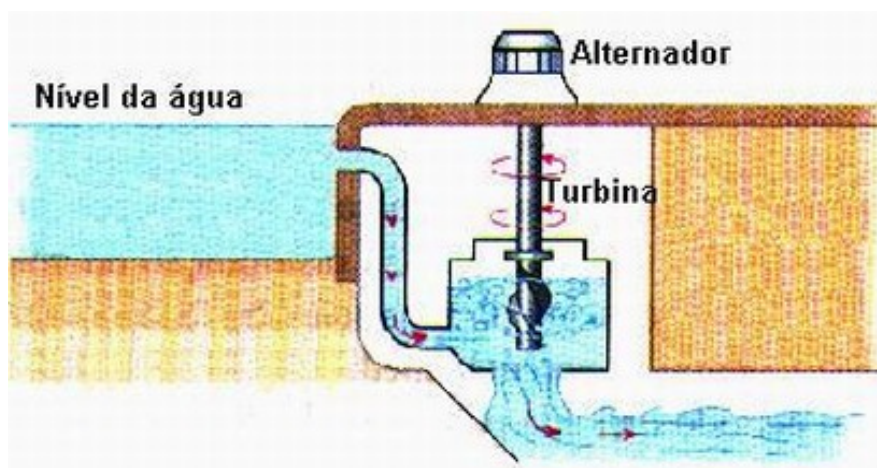


Figura 04: Água corrente sobre uma turbina contendo várias espiras metálicas. A rotatividade destas espiras induz o campo magnético B variar-se e produzir corrente elétrica .

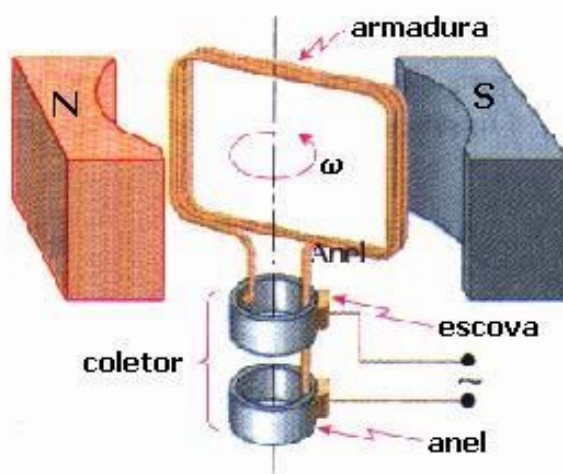


Figura 05: Espira girando, induzindo variação de B (indução ϕ). A velocidade angular ao aumentar, aumenta também a corrente consequente nos coletores (terminais, entre a escova e o anel)

Se você unir as polaridades de uma microlâmpada ou LED às polaridades de um motor elétrico, usado em alguns brinquedos eletrônicos, e der um torque no eixo, a lâmpada se acenderá por alguns segundos. Você produziu eletricidade, induzindo variação de campo magnético entre uma bobina (móvel) e dois ímãs (fixos), situados no interior do motor elétrico.

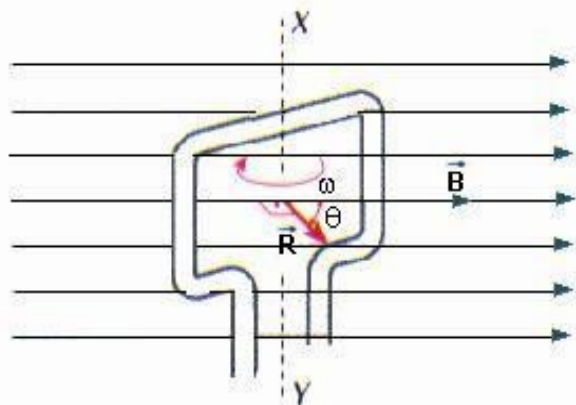


Figura 06: Campo magnético B dos ímãs fixos, produzindo torque em uma espira, que rotaciona livre sob uma velocidade angular.

A expressão da variação do campo magnético em função do tempo é desta forma:

$$\phi = \frac{\Delta B}{\Delta t} \quad (05)$$

Porém, pela equação 04, este fluxo passa a ser assim:

$$\phi = \frac{2 \times 10^{-7} \times \Delta i}{r \times \Delta t} \quad (06)$$

que expressa o fluxo de campo magnético variável em função da variação da corrente elétrica.

Exemplo 04. Uma corrente elétrica varia de 0,5A a 2,8A durante 0,7 segundos em uma espira de bitola 4mm. O fluxo magnético nesta espira foi de?

Solução: Os dados: $\Delta i = 2,8 - 0,5 = 2,3A$; $t = 0,7s$; $r = 0,002mm$

Da eq 06:

$$\phi = \frac{2 \times 10^{-7} \times 2,3}{2 \times 10^{-3} \times 0,7} \Rightarrow \phi = 3,3 \times 10^{-4} T/s$$

2. CAMPOS MAGNÉTICOS EM ESPIRAS CIRCULARES E EM SOLENÓIDES:

Espiras são pontes circulares de fio entre um terminal e outro de polaridade. Um solenóide contém várias espiras. Basta olhar e analisar uma resistência de aquecedor de água e perceber as várias espiras constituintes de um solenóide (a mola).



Figura 07: Mola solenóide contendo espiras em um aquecedor de água

Das expressões para campo magnético, a que convém a apenas uma espira, ou

$$B = \frac{6,28 \times 10^{-7} \times i}{r} \quad (07)$$

e para várias espiras (solenóide)

$$B = \frac{6,28 \times 10^{-7} \times N \times i}{L} \quad (08)$$

de onde N é o número de espiras no solenóide e L é seu comprimento em metros.

Obtemos, assim, os campos magnéticos nestes elementos de corrente. Como exercício, use a equação 05 juntamente com a 07 e depois com a 08 para descobrir o fluxo magnético em uma espira e em um solenóide.

Exemplo 5: Uma resistência de chuveiro (fig. 07) possui cerca de 850 espiras, totalizando 2m. No inverno, esta espira admite uma corrente de 6A. Obtenha B para este solenóide.

Dados: $N=850$; $L=2m$; $i=6A$; da eq. 08:

$$B = \frac{6,28 \times 10^{-7} \times 850 \times 6}{2} \Rightarrow B = 1,60 \times 10^{-3} \text{ Tesla}$$

Curiosidade: Os magnetares, ex-estrelas de nêutrons em violentíssima condensação de densidade, possuem os mais fortes campos magnéticos do Universo, na ordem de $10^{12} T$. O campo magnético da Terra é de apenas 0,6T (valor médio). Se um magnetar assumisse o Sol, Plutão seria um forno de microondas para qualquer carne de frango... Um magnetar típico é uma esfera cem vezes menor que a Lua... e o mais próximo? 25000 anos-luz... O supertelescópio ALMAS, no topo da Cordilheira dos Andes (Chile), é o principal caçador de magnetares, atualmente. A NASA possui o observatório orbital CHANDRA, que atua no comprimento das ondas raio X, e também detecta muitos magnetares.

Exercícios:

1. Explique o que é campo magnético.
2. Quais são os três metais magnetizáveis?
3. Explique o princípio dos motores elétricos.

4. De que forma os campos magnéticos produzem energia elétrica?
5. Há separação do polo N do S na quebra de um ímã?
6. Explique a "regra do tapa eletromagnético".
7. Uma corrente de 0,2A cruza por um condutor de 16m de comprimento. Uma carga de prova ali sofre uma força de arrasto de 4N. Qual é a intensidade do campo magnético da fonte?
8. Uma corrente de 4,7A cruza por um condutor de 37m de comprimento. Uma carga de prova ali sofre uma força de arrasto de 50N. Qual é a intensidade do campo magnético da fonte?
9. Qual seria o trabalho do campo magnético do exercício 7 sobre uma carga de prova se esta estivesse situada a 20cm do fio condutor?
10. Escreva as equações de indução magnética e campo magnético para espiras e solenóides.
11. O campo magnético produzido por um fio fase de alumínio nos nossos postes de luz, levando em conta uma amperagem-limite de 40A e bitola de 2,8cm é de?
12. Uma corrente em um fio condutor de bitola 7mm variou de 0,2A para 6A em cerca de 47s. A indução magnética neste fio foi de?
13. Uma corrente em um fio condutor de bitola 13,3mm variou de 2,9A para 14,7A em cerca de 26,6 s. A indução magnética neste fio foi de?
14. Um solenóide existe no CERN, Suíça, com cerca de “n” espiras, diâmetro de 3m e 27000 m de perímetro. O campo magnético ali, se a corrente elétrica for de 10 000 A, será de quanto?
15. Na internet, procure os significados de "Toróide" e "Estrelas de Nêutrons".
16. Tente desenhar as linhas de campo magnético da Terra. Explique daonde vem este campo. Como funciona a bússola? Use a internet...
17. No site PhET, simulador de Física, pesquise animações de campos magnéticos e anote o que você viu. (pesquise PhET via google).
18. No site: "www.fisicanimada.net.br/?q=magnetismo/applets" , existem várias animações sobre campos magnéticos. Escolha uma, relate o que você viu e entendeu com eventuais dados numéricos se ocorrerem.
19. No google, pesquisar o funcionamento dos carros elétricos.

